PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Un estimateur sans biais de n

Cadre. On veut compter des événements (des requêtes reçues par un serveur, par exemple) sans stocker le nombre exact n, qui demande $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ bits. Soit $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \geqslant 1}$ une famille de variables aléatoires **indépendantes**, avec $u_{i,j}$ de loi de Bernoulli de paramètre 2^{-i}. On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \geqslant 0$,

$$S_{n+1} = S_n + u_{S_n,\, n+1}.$$

Autrement dit, à la $(n+1)$-ième requête, le compteur passe de S_n à $S_n + 1$ avec probabilité 2^{-S_n}. On pose $Y_n = 2^{S_n} - 1$. Pour $\varepsilon, \delta \in]0,1[$, un (ε, δ)**-estimateur** de $\mu > 0$ est une variable Z telle que $\mathbb{P}(|Z - \mu| \geqslant \varepsilon \mu) \leqslant \delta$.

Partie I.

1. Montrer que $0 \leqslant S_n \leqslant n$, que $S_1 = 1$, et que S_n est une fonction des seules variables $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \leqslant n}$. En déduire que, pour tout k, S_n et $u_{k,n+1}$ sont indépendantes.

2. Calculer $\mathbb{E}\big[2^{u_{k,n+1}}\big]$, puis montrer que $\mathbb{E}\big[2^{S_{n+1}}\big] = \mathbb{E}\big[2^{S_n}\big] + 1$ (on pourra écrire $2^{S_{n+1}} = \sum_{k=0}^{n} 2^{k + u_{k,n+1}} \mathbf{1}_{S_n = k}$).

3. Retrouver ce résultat par une autre méthode : calculer $\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k)$ et $\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k-1)$, puis $\mathbb{E}\big[2^{S_{n+1}} - 1\big]$ par la formule de transfert.

4. En déduire $\mathbb{E}[Y_n] = n$. Calculer la loi de S_2 et vérifier.